



Facultad de
Ciencias, UNAM

Demografía

LABORATORIO 4

Estudiante: Romero Medina Emiliano

Profesor: Juan Diego Terán Páez

Adjuntos:

Eduardo Enrique Alanis Avila

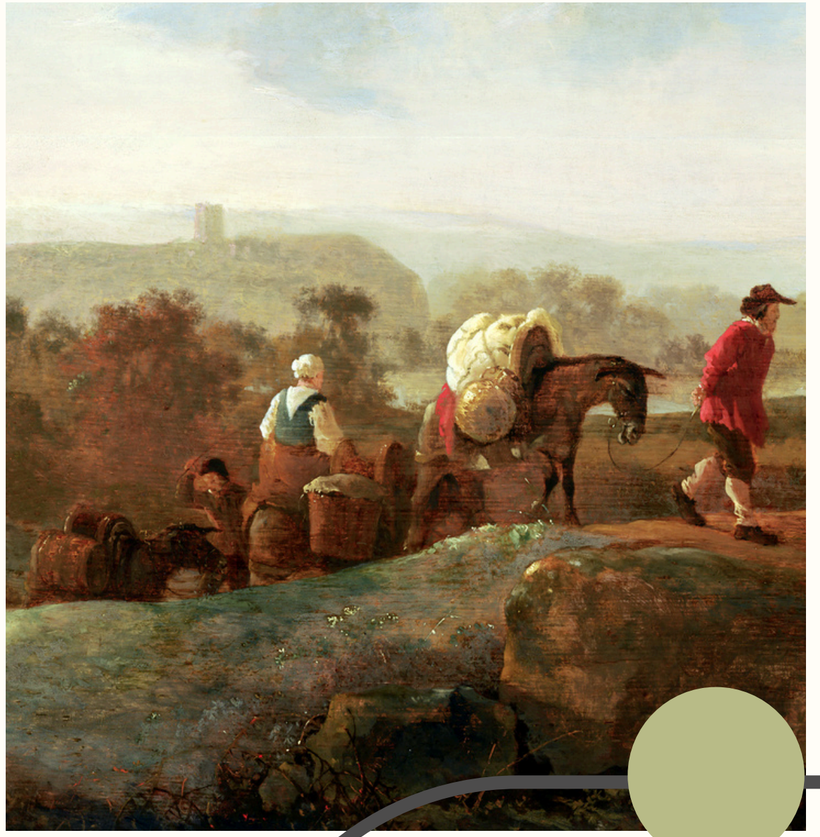
Rubén Ramírez Martínez

Daniela Guadalupe Gutiérrez Hernández

Introducción

Después de analizar la mortalidad en el municipio de General Escobedo, ahora estamos interesados en estudiar la **fecundidad** y **migración** de la misma región en los años censales de 2010 y 2020. El objetivo de este trabajo es informar cuantitativamente y cualitativamente el impacto de los niveles de fecundidad y migración en la región de interés.

Para este laboratorio 4, se utilizó información previamente obtenida como: Proyecciones de población a mitades de año 2010, 2015 y 2020, Tablas de vida del sexo mujer en los años 2010 y 2020, así como la información de nacimientos y defunciones utilizadas en el laboratorio anterior. Además, también se requirió de una nueva base de datos: “Datos complementarios de migración origen-destino”, obtenida gracias a la Información Demográfica y Social del INEGI.



01

Medidas de
Fecundidad

Tasa Bruta de Natalidad

TEORÍA

- Debido a que la información a utilizar en todas nuestras tasas y medidas tanto de fecundidad como de natalidad ya estaba prorrateada para mejorar la calidad de dichos datos no nos preocuparemos por volverlo a realizar.
- Esta tasa nos dice cuántos nacimientos se llevan a cabo por cada 1000 habitantes en la región de General Escobedo, NL.
- La fórmula de esta tasa es:

$$TBN = \left(\frac{N_T}{P_T}\right) \cdot 1000$$

Donde:

- N_T: Nacimientos totales ocurridos en el año de interés.
- P_T: Población total en el año de interés.

INTERPRETACIÓN

La Tasa Bruta de Natalidad nos indica: Es el número de nacimientos ocurridos en el año por cada 1000 habitantes de la región.

Tasa Bruta de Natalidad

RESULTADOS

Con la fórmula anteriormente mencionada, y considerando la información de la entidad de General Escobedo se obtuvo la siguiente Tasa Bruta de Natalidad para los años 2010 y 2020:

Año	Tasa Bruta de Natalidad
2010	12.6055
2020	10.3240

Podemos observar que el número de nacimientos obtenidos por cada 1000 habitantes se vio reducido entre los años 2010 y 2020, en primera instancia esto podría implicar una desmejora en el sistema de salud o una disminución en el interés de tener hijos. Pero, como se vio en el tercer laboratorio, la mortalidad infantil global se redujo, lo que implica que la principal razón de la baja de nacimientos es el desinterés.

Tasa de Fecundidad General

TEORÍA

- La diferencia entre la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa de Fecundidad General es que la población con la que se compara los nacimientos en el caso de la segunda corresponde a la población de mujeres que se encuentren en edad fértil, la cual se conviene que sea entre los años 15 y 49.
- Así con esta modificación la fórmula para la Tasa de Fecundidad General es:

$$TBN = \left(\frac{N_T}{P^M_{15-49}}\right) \cdot 1000$$

Donde:

- N_T: Nacimientos totales ocurridos en el año de interés.
- P^M_15-49: Población de mujeres entre edades 15 y 49.

INTERPRETACIÓN

Es el número de nacimientos ocurridos en el año por cada 1000 mujeres en edad fértil (normalmente entre 15 y 49 años).

Tasa de Fecundidad General

RESULTADOS

Aplicando la teoría anterior, se obtuvieron las siguientes Tasas de Fecundidad General de los años 2010 y 2020 para nuestra región de estudio:

Año	Tasa de Fecundidad General
2010	43.8366
2020	36.6982

Para el año 2010 hubo 44 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años), mientras que para 2020 fueron 37 nacimientos. Esto representa una disminución de 7 nacimientos aproximadamente.

Las razones de esta disminución podrían deberse a diferentes factores, tales como: mayor acceso de anticonceptivos, aplazamiento en la maternidad y mayor participación de las mujeres en la educación y el mercado laboral. Para General Escobedo pensamos que se trata principalmente de la segunda razón. Lo cual se explica a continuación.

Tasa de Fecundidad General

Observemos la tabla de nacimientos de 2010 y 2020 prorrateada:

	2010		2020	
edad	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
De 15 a 19 años	414	412	305	289
De 20 a 24 años	654	647	675	665
De 25 a 29 años	582	580	772	744
De 30 a 34 años	389	382	476	506
De 35 a 39 años	194	173	229	232
De 40 a 44 años	35	41	51	62
De 45 a 49 años	7	8	6	6

Donde podemos notar que las edades de las madres, respecto al volumen de nacimientos parece recorrerse hacia la derecha, lo que implica un aplazamiento en la maternidad probablmente por priorización de estudios o mejores oportunidades de trabajo.

Tasa Específica de Fecundidad

TEORÍA

- Esta tasa desagrega muchísimo más la fecundidad considerando los nacimientos ocurridos por edad de la madre y comparados contra la población de madres con la misma edad (información por quinquenios desde los 15 a los 49 años), las cuales habitan la región. Así tendremos 7 tasas específicas debido a la existencia de 7 quinquenios en las edades 15 a 49.
- Así la fórmula para las Tasa Específicas de Fecundidad es:

$$TEF_i = \left(\frac{N_i}{P_i^M}\right) \cdot 1000$$

Donde:

- N_i: Nacimientos de madres con edad en el quinquenio i.
- P^M_i: Población de mujeres con edad en el quinquenio i.

INTERPRETACIÓN

indica cuál es la proporción de nacimientos pertenecientes a mujeres del quinquenio i-ésimo respecto al número de mujeres del mismo quinquenio.

NOTA: Para presentar los resultados multiplicaremos por 1000.

Tasa Específica de Fecundidad

RESULTADOS

Considerando la teoría anterior, construimos nuestra tabla de Tasas Específicas de Fecundidad, las cuales no indican el número de nacimientos por cada 1000 mujeres pertenecientes al quinquenio especificado.

	2010	2020
Edad de la madre	Tasa Específica de Fecundidad	Tasa Específica de Fecundidad
De 15 a 19 años	48.954963	27.455620
De 20 a 24 años	86.450487	62.700660
De 25 a 29 años	78.727517	75.150252
De 30 a 34 años	47.573797	51.794353
De 35 a 39 años	22.093486	24.787468
De 40 a 44 años	5.507415	6.097032
De 45 a 49 años	1.601519	0.712980

Podemos observar que en general toda la estructura quinquenal de las tasas específicas se vio modificada, disminuyendo en los primeros 3 quinquenios, aumentando en los 3 siguientes y viéndose muy disminuido en el último. Todo esto para fortalecer nuestra hipótesis de postergación de la maternidad y para el último quinquenio lo atribuimos a una mejor información respecto a embarazos de alto riesgo y a un incremento en el volumen poblacional de mujeres en este rango de edades.

Tasa Global de Fecundidad

TEORÍA

- Es uno de los indicadores más importantes en materia de fecundidad que se utilizan en demografía, se trata de un promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva si se considerarán las tasas específicas de fecundidad calculadas con anterioridad.
- Una consideración importante es que esta tasa de fecundidad global descarta la posibilidad de mortalidad por parte de la madre. Así la fórmula para su cálculo es:

$$TGF = 5\sum_{i=1}^{7} TEF_i$$

Donde:

- TEF_i: Tasa Específica de Fecundidad del quinquenio i-ésimo

INTERPRETACIÓN

Promedio de hijos que una mujer tendrá a lo largo de su vida reproductiva.

Tasa Global de Fecundidad

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la Tasa Global de Fecundidad para los años 2010 y 2020 gracias a la fórmula anterior son las siguientes:

Año	Tasa Global de Fecundidad
2010	1.454546
2020	1.243492

Para el año 2010 se tiene que una mujer a lo largo de su vida reproductiva tiene un promedio de 1.45 hijos, mientras que para 2020 es de 1.24 hijos.

Por un lado, la disminución de las tasas por año indica un declive en la fecundidad en la entidad, además, ambas tasas se encuentran por debajo de 2.1 que es considerada la tasa de reemplazo generacional, para que la población se mantenga estable a largo plazo, lo que explica lo visto en el laboratorio 2 en la desaceleración en el crecimiento de la población.
Lo anterior indica un proceso de envejecimiento de la población y la necesidad de preocuparnos en políticas públicas de pensiones y el incentivo a la natalidad.

Tasa Bruta de Reproducción

TEORÍA

- Esta es una tasa que mide el reemplazo generacional, es decir solamente considerará el número promedio de hijas que da a luz una mujer en su edad reproductiva y por lo tanto cuantas mujeres probablemente y posteriormente tendrán más hijos.
- Es similar a la tasa global de fecundidad, pero únicamente considera nacimientos femeninos.
- Así la fórmula de esta tasa es la siguiente:

$$TBR = \frac{N_M}{N_T} \cdot TGF$$

Donde:

- N_M: Nacimiento total de mujeres
- N_T: Nacimientos totales
- TGF: Tasa Global de Fecundidad

INTERPRETACIÓN

Si TBR=1 la población femenina se mantiene constante. Si TBR<1 la población femenina disminuye. Si TBR>1 la población femenina aumenta. Sin considerar mortalidad.

Tasa Bruta de Reproducción

RESULTADOS

Con la teoría anterior, podemos analizar el nivel de remplazo femenino que hay en la población de nuestra región descartando las probabilidades de mortalidad. Nos importa esta medida pues nos representa de algún modo la "potencia" de reemplazo que tendrán generaciones futuras y como está impactará en el desarrollo demográfico.

Año	Tasa Bruta de Reproducción
2010	0.722552
2020	0.620569

Para el año 2010 tenemos que en promedio una mujer en su edad reproductiva tendrá 0.72 hijas, mientras que para 2020 tendrá 0.62, es un resultado preocupante debido a que no logra completar la unidad, además de ir a la baja.

Podemos asociar esta tasa con las preferencias de reproducción de los habitantes, información de métodos anticonceptivos y participación en educación y mercado por parte de las mujeres.

Tasa Neta de Reproducción

TEORÍA

- Es una modificación a la tasa bruta de reproducción, la cual permite considerar no solamente la desagregación por sexo femenino sino también las probabilidades de sobrevivencia de las madres, según su grupo quinquenal al que pertenezcan.
- Esta tasa da una versión más realista de como medir el reemplazo generacional.
- La fórmula para calcular esta tasa es la siguiente, considerando los datos de la tabla de vida de mujeres:

$$TNR = 5 \cdot \left(\frac{N_M}{N_T}\right) \cdot \sum_{x=1}^{7} (p_x * TEF_x)$$

$$p_x = \frac{nL_x}{5 * Radix}$$

Donde:

- N_T, N_M: Son nacimientos totales y solo de mujeres respectivamente.
- TEF_x: Tasas Específicas de Fecundidad del x-ésimo quinquenio.

INTERPRETACIÓN

Si TBR=1 la población femenina se mantiene constante. Si TBR<1 la población femenina disminuye. Si TBR>1 la población femenina aumenta. Considerando mortalidad.

Tasa Neta de Reproducción

RESULTADOS

Utilizando la teoría anteriormente construida, podemos calcular las Tasas Netas de Reproducción las cuales contemplan la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva, esta representa una medida más real que la Tasa Bruta de Reproducción, así los resultados obtenidos fuerón:

Año	Tasa Neta de Reproducción
2010	0.718663981
2020	0.616800561

Estas tasas nos indican que para 2010 una mujer en edad reproductiva y de la cual consideramos su mortalidad tendrá 0.71 hijas mientras que en 2020 tendrá 0.61 hijas. Es decir, solamente 0.71 y 0.61 hijas sobrevivirán a edad reproductiva para reemplazar la potencia reproductiva. Algo importante a considerar es que esto es solo una aproximación pues se utiliza la mortalidad de las madres y no la probabilidad real. Además, es importante notar que no hay mucha diferencia entre la tasa bruta y la tasa neta, lo que puede implicar baja mortalidad en edades reproductivas.

02

Medidas de
Migración

Personas Originarias y Presentes

TEORÍA

Para el estudio de la demarcación territorial en materia de migración, se responderán diversas preguntas, así como brindar diversas tasas para la explicación de este fenómeno.
La primera pregunta a responder es: ¿Cuál es la cantidad de personas originarias y presentes en el municipio?, para ello debemos de filtrar el archivo de migración por origen-destino propiedad de INEGI.
Este archivo cuenta con 5 columnas, las cuales son: entidad federativa de residencia en marzo 2015, municipio de residencia en marzo 2015, entidad federativa de residencia en marzo 2020, municipio de residencia en marzo 2020 y población de cinco años y más.
Así para la primera pregunta se filtrará con el nombre del estado y municipio con la que estemos trabajando.

INTERPRETACIÓN

Esta respuesta nos informa acerca del número de personas que en marzo de 2015 estaban en nuestra región de interés y que para marzo 2020 se encontraban en el mismo. Es información de personas que se mantuvieron en el estado o que salieron y regresaron entre dichas fechas.

Personas Originarias y Presentes

RESULTADOS

Para la entidad de interés; General Escobedo municipio de Nuevo León, el número de personas originarias y presentes, es decir, que se encontraban en marzo de 2015 y que volvieron a estar en 2020 en la región fueron:

388,563

Que comparado con la población total proyectada a mediados de año de 2020 que fue de 486,103, es decir aproximadamente 97,540 personas salieron de la región de General Escobedo en marzo de 2015 y no regresaron (en ese momento) en marzo de 2020.

Población Actual

TEORÍA

La siguiente pregunta por responder es: ¿Cuál es la cantidad de personas en el municipio en el año 2020 (“población actual”)?

Para la respuesta de esta pregunta filtraremos la información de la siguiente manera:

- Entidad federativa de residencia en marzo 2015: Solo estados pertenecientes a México.
- Municipio de residencia en marzo 2015: Sin filtro (excluir datos no especificados).
- Entidad federativa de residencia en marzo 2020: Estado de interés.
- Municipio de residencia en marzo 2020: Municipio de interés.

Es importante excluir demarcaciones territoriales ni datos no especificados y considerar únicamente estados y municipios pertenecientes a México en cualquier pregunta o tasa.

INTERPRETACIÓN

Este dato nos menciona la cantidad de personas que hay en marzo de 2020 en la región de interés. La cual es resultado de llegada de migrantes, salida de migrantes y personas con origen en dicho lugar.

Población Actual

RESULTADOS

Para el municipio de General Escobedo, demarcación del estado de Nuevo León el número de personas presentes en marzo de 2020 fueron:

436,237

Con esta nueva información la sensibilidad del número de personas que salieron en marzo de 2015 pero no regresaron en marzo de 2020 se modifica a 47,674 personas, la cual representa una medida más real, aunque sigue estando expuesta a la migración del municipio

Población Pasada

TEORÍA

Una pregunta similar a la anterior, pero en diferentes tiempos es: ¿Cuál es la cantidad de personas en el municipio en el año 2015 (“población pasada”)?
Los filtros utilizados para este dato son los siguientes:

- Entidad federativa de residencia en marzo 2015: Estado de interés.
- Municipio de residencia en marzo 2015: Municipio de interés.
- Entidad federativa de residencia en marzo 2020: Estados pertenecientes a México.
- Municipio de residencia en marzo 2020: Sin filtro, descartando datos no especificados.

Es importante excluir demarcaciones territoriales ni datos no especificados y considerar únicamente estados y municipios pertenecientes a México en cualquier pregunta o tasa.

INTERPRETACIÓN

Este dato nos menciona la cantidad de personas que hay en marzo de 2015 en la región de interés. La cual es la población que posteriormente migrará o se mantendrá en dicho lugar.

Población Pasada

RESULTADOS

Para nuestro municipio de interés la cantidad de población pasada registrada fue de:

420,133

Dicha cantidad comparada con la de 2020, implica un incremento de 16,104 personas el cuál podría ser resultado de la misma inercia del crecimiento poblacional, aunque se sospecha pudo ser principalmente por el flujo de personas (migración), pues es una cantidad relativamente pequeña respecto a las proyecciones realizadas en el laboratorio 2 de 71,476, lo que implica el ingreso constante al área.

Cantidad de Inmigrantes

TEORÍA

Preguntarnos por la cantidad de inmigrantes en el lugar de interés, es preguntarnos por la cantidad de población que en marzo de 2015 no estaba en la región, pero que para marzo de 2020 ya se encontraba en la entidad. Así, considerando la explicación anterior se tienen los siguientes filtros:

- Entidad federativa de residencia en marzo 2015: Todos los estados menos en el que se encuentra nuestro municipio.
- Municipio de residencia en marzo 2015: Sin filtro, descartando datos no especificados.
- Entidad federativa de residencia en marzo 2020: Estado de interés.
- Municipio de residencia en marzo 2020: Municipio de interés.

INTERPRETACIÓN

Este dato nos brinda la cantidad de personas que inmigraron a nuestro municipio de interés, perteneciente a algún lugar del país de estudio.

Cantidad de Inmigrantes

RESULTADOS

Para el municipio estudiado, la cantidad de inmigrantes provenientes de alguna otra entidad federativa fueron un total de:

17,294

Lo cual representa aproximadamente un 4% de la población registrada en marzo de 2020 lo que en primera instancia representa una fluctuación moderada-relativamente baja, sin embargo, debemos de compararlo con la cantidad de emigrantes esto para observar si se trata de un municipio receptor o atractor o uno repulsor de población.

Cantidad de Emigrantes

TEORÍA

Preguntarnos por la cantidad de emigrantes en la región, hace referencia a la cantidad de personas que salieron de la región y que se insertaron en algún otro lugar de la república. Entonces considerando esta interpretación los filtros a utilizar son los siguientes:

- Entidad federativa de residencia en marzo 2015: Estado de interés.
- Municipio de residencia en marzo 2015: Municipio de interés.
- Entidad federativa de residencia en marzo 2020: Estados de la república descartando el de interés.
- Municipio de residencia en marzo 2020: Sin fitro, sin considerar datos no especificados.

INTERPRETACIÓN

Este dato nos brinda la cantidad de personas que emigraron de nuestro municipio de interés, hacia algún otro lugar perteneciente a la república federativa.

Cantidad de Emigrantes

RESULTADOS

Considerando los filtros anteriores y la región de General Escobedo ubicada en el estado de nuevo León, se llega a la siguiente cantidad personas emigrantes que se encuentran en algún municipio fuera de Nuevo León, pero perteneciente a México:

3,586

Así comparado con el número de inmigrantes registrados en la diapositiva anterior, podemos observar que es un número menor, por lo que podríamos concluir que nuestro municipio recibe más gente que la que expulsa. Así podríamos considerarlo un lugar atractivo a la población mexicana.

Saldo Neto Migratorio

TEORÍA

Para comparar nuestras hipótesis anteriores acerca de que el municipio se trata de una zona de atracción, tenemos la estadística del saldo neto migratorio, el cual representa la cantidad de personas inmigrantes vs la cantidad de personas emigrantes y su fórmula es la siguiente:

$$SNM = \#Inmigrantes - \#Emigrantes$$

INTERPRETACIÓN

Si el SNM es positivo, implica que se trata de una zona de atracción, mientras que si es negativo se trata de una zona de expulsión.

Saldo Neto Migratorio

RESULTADOS

Así como para confirmar nuestras expectativas respecto a la migración del municipio de General Escobedo, su Saldo Neto Migratorio (SNM) es de:

13,708

Este SMN comprueba nuestra hipótesis acerca de que se trata de una zona o región de atracción, esto debido a que es una de las economías más grandes en la región de Nuevo León, por ello resulta un buen prospecto económico, en seguridad y en oportunidades laborales.

Tasa de Inmigración Anual

TEORÍA

Esta tasa nos permite tener una mejor explicación acerca de las inmigraciones ocurrida, pero por año, debido a que dichos sucesos son comparados con la población en la entidad de interés.

Debemos tener en cuenta que la información dispuesta tiene una diferencia de 5 años, por lo que no es posible calcular la tasa anterior de manera directa, así debemos de hacer una pequeña modificación, como se muestra a continuación:

$$TI = \frac{Inmigrantes}{5\left(\frac{Pob_{2015} + Pob_{2020}}{2}\right)} \cdot 1000$$

Donde:

Inmigrantes: Total de inmigrantes registrados.

Pob_2015: Población total a mitad del año 2015.

Pob_2020: Población total a mitad del año 2020.

INTERPRETACIÓN

La tasa TI nos indica el número de inmigrantes anuales por cada 1000 habitantes en la región de interés.

Tasa de Inmigración Anual

RESULTADOS

Así con los datos obtenidos y la teoría anterior podemos obtener la siguiente Tasa de Inmigración Anual para el municipio de General Escobedo:

7.68

Lo que nos indica una entrada de aproximadamente 8 personas anuales provenientes de un estado diferente al de Nuevo León perteneciente a la República por cada 1000 habitantes del municipio de General Escobedo.

Tasa de Emigración Anual

TEORÍA

Una tasa muy parecida a la anterior pero ahora utilizando el número de emigrantes, esto nos ayudará a interpretar de una mejor forma dicho efecto. Sin embargo, de nueva cuenta al tener la información en un lapso de tiempo de 5 años debemos de considerar una modificación a la fórmula para dicho impacto:

$$TE = \frac{Emigrantes}{5\left(\frac{Pob_{2015} + Pob_{2020}}{2}\right)} \cdot 1000$$

Donde:
Emigrantes: Total de emigrantes registrados.
Pob_2015: Población total a mitad del año 2015.
Pob_2020: Población total a mitad del año 2020.

INTERPRETACIÓN

La tasa TE nos indica el número de emigrantes anuales por cada 1000 habitantes en la región de interés.

Tasa de Emigración Anual

RESULTADOS

Por otro lado, la Tasa de Emigración Anual para el municipio en cuestión fue de:

1.59

Es decir, aproximadamente 2 personas emigran de manera anual a otro lugar fuera del estado de Nuevo León por cada 1000 habitantes del municipio de General Escobedo.
Estas tasas implican una diferencia de aproximadamente 6 personas por cada 1000 habitantes, dichas persona prefieren inmigrar a emigrar de la región en estudio.

Tasa Neta de Migración Anual

TEORÍA

Por último, una tasa que combina el impacto de las dos anteriores es la Tasa Neta de Migración Anual la cual mide el impacto total de la Tasa de Inmigración y la Tasa de Emigración Anuales, así su fórmula de cálculo es:

$$TNM = TI - TE$$

Donde:
TI: Tasa de Inmigración Anual.
TE: Tasa de Emigración Anual.

INTERPRETACIÓN

Se tiene:

- Si TNM>0 significa que el número de inmigrantes por cada 1000 habitantes es mayor, es decir, llegan más personas de las que se fueron.
- Si TNM<0 significa que el número de emigrantes por cada 1000 habitantes es mayor, es decir, se van más personas de las que llegan.
- Si TNM=0 llegan las mismas personas de las que se van.

Tasa Neta de Migración Anual

TEORÍA

Con las tasas de inmigración y emigración previamente calculadas, se consiguió la siguiente Tasa Neta de Migración anual:

6.08

Lo que implica que aproximadamente llegan 6 persona más de las que se van por cada 1000 habitantes (al ser positiva la Tasa Neta de Migración Anual).

03 Conclusiones

Conclusiones

Considerando todos los laboratorios realizados con anterioridad, así como el presentado, podemos concluir que el municipio de General Escobedo perteneciente al estado de Nuevo León es un país atractivo las otras regiones de la república mexicana por diversas razones:

- Tuvo y tiene un crecimiento constante en aspecto económicos, de seguridad y en relaciones exteriores al estar localizado cerca de la frontera mexicana con Estados Unidos.
- Es una localidad en transición demográfica, por su cambio en el su crecimiento poblacional, la disminución en las tasas de mortalidad.
- Experimenta una baja en la fecundidad y un corrimiento de las edades de las madres, debido principalmente a intereses individuales, así como la participación de la mujer en aspectos de educación y de mercado laboral.
- Por ello y más razones la migración encontrada en la entidad la vuelven un municipio atractor y atractivo para la población.

Referencias

- Ficha técnica - CEPALSTAT Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. (n.d.). https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/technical-sheet.html?indicator_id=37&lang=es
- Tasa Específica de Fecundidad por Edad. (n.d.). https://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/32111as.htm
- Porto, J. P., & Merino, M. (2024, May 2). Tasa de fecundidad - Qué es, tipos, definición y concepto. Definición.de. https://definicion.de/tasa-de-fecundidad/
- Enciclopedia Significados, E. (2020, May 7). Tasa de natalidad: qué es, fórmula y ejemplos. Enciclopedia Significados. https://www.significados.com/tasa-de-natalidad/
- De Estadística Y, I. N. (n.d.). Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados
- Demopædia - term. (n.d.). http://www.demopaedia.org/tools/spip.php?page=terme&edition=es-ii§ion=711&numterme=4
- Porto, J. P., & Merino, M. (2024, April 8). Saldo migratorio - Qué es, clasificación, definición y concepto. Definición.de. https://definicion.de/saldo-migratorio/

Muchas

GRACIAS